小六下學期數學・期末B卷

數學｜學生題目卷｜B卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議60–75分鐘，可分兩節完成或依需要延長；時間為設計估計，尚未試測。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

滿分100分。各題資料獨立；小題旁已列配分。請依明問要求寫算式、答案、圖示或理由。

分數、小數保留精確值，接受等值分數和不同正確方法；沒有要求四捨五入的題目不要自行取近似。

凡涉及圓的長度、面積或體積，統一用π≈3.14，算到所得小數，不另四捨五入；答案以約或≈表示。

依圖上標記和方格代表的單位作答，不量印出或螢幕的公分。圖未依比例時，以標記為準。

可在所附空間或另紙畫圖；可中性讀題、放大或按你的指示代筆，數學判斷由你完成。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

配分

本階段數學：80分

前半核心回顧：20分

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

本階段數學（80分）

按各小題要求作答；只需提供明問的證據。

01　（12分）

地圖甲有一條校準線，圖上長4.5公分，實際長360公尺。全圖使用相同比例尺。另一路徑含兩段圖上2.5公分和1.5公分，指定兩段全部走完。地圖乙的比例尺為1：4000，描繪同一路徑。

①求甲圖1公分代表幾公尺，並寫甲圖的1：n比例尺。（4分）
②列式求指定路徑的實際總長，以公尺作答。（4分）
③同一路徑在乙圖上共幾公分？寫算式。（4分）

02　（12分）

一張長12、寬8公分的長方形圖，先整張按長度放大2倍，再把這張放大圖的所有長度縮成1/4倍。兩次皆保持形狀。另一份誤稿最後長6、寬8公分。

①求正確最後圖的長、寬，寫出包含兩次縮放的算式。（4分）
②求正確最後圖的周長與面積。（4分）
③誤稿是否是原圖的等比例縮圖？各寫長和寬的倍數以支持判斷。（4分）

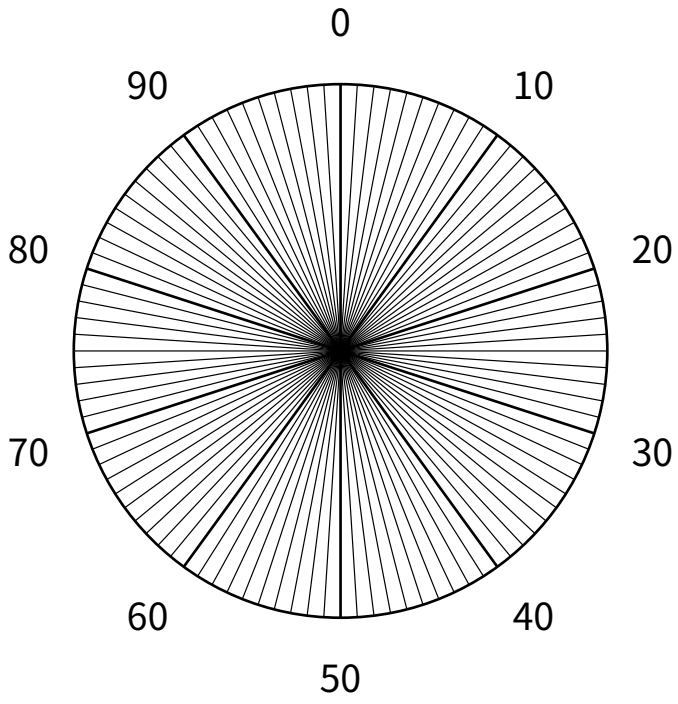
03　（16分）

一盒分類卡只有動物、植物、器物三類，每張只歸一類。已知動物24張，占全部40%；植物15張，其餘都是器物。完整圓為100%，360度，每1%對應3.6度。

①求整盒總張數及器物張數。（4分）
②寫出動物、植物、器物各占百分率。（3分）
③在模板上從0順時針依「動物、植物、器物」順序製圖，標分界、類別和百分率，加題名和全體總張數。可畫分界並文字標示，不必塗滿。（6分）
④求器物扇形的圓心角。（3分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

供作答的完整百等分圓形圖模板。頂端為0，順時針每10格標10至90，回頂端為100。每格是相同的1%扇區；尚未填入任何分類答案。



100個等大扇區

每格1%，全圓100%

頂端0起，順時針

每10格有數字標記

可畫界線並標類別

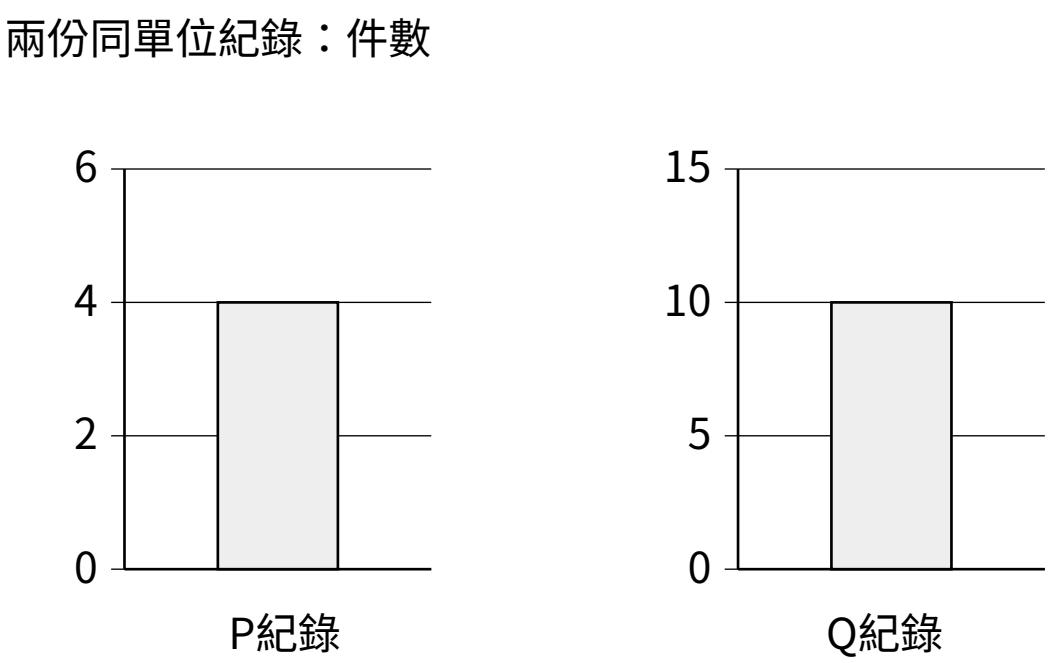
不必逐格塗滿

04　（10分）

圖中P、Q都是記錄模型零件「件數」，各圖縱軸刻度間距一致且從0開始，但兩圖每格代表的件數不同。

①讀出P、Q各有幾件。（4分）
②求Q比P多幾件。（2分）
③「兩條柱子一樣高，所以兩件數相等。」判斷並說明。（2分）
④要讓讀者在同一圖中直接比較兩件數，請提出一種合適圖形及必要的刻度安排。（2分）

兩張長條圖的單位均為件。P縱軸0、2、4、6，柱頂在4；Q縱軸0、5、10、15，柱頂在10。兩柱畫面高度相同，但刻度不同。



本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

05　（10分）

虛構服務站有兩份紀錄，櫃臺數量及服務方式相同。晨間：20個相同觀察日，有排隊17日、無排隊3日；午間：20個相同觀察日，有排隊2日、無排隊18日。目標是預測下一個午間同時段，且營運條件不變。

①應主要參考哪一份紀錄？指出對應條件。（2分）
②依該紀錄，下一個午間有排隊和無排隊哪個較有可能？寫數據依據。（4分）
③能說「下一個午間一定無排隊」嗎？說明。（2分）
④若下一次午間減少一半櫃臺，舊判斷要怎麼處理？說明。（2分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

06　（10分）

可用數字0、2、4、5排兩位數；每個數字最多用一次，十位不能是0。只保留大於30的偶數。相同兩個數字換位置若數值不同，視為不同數。

①用固定十位的方法，完整列出全部合格兩位數。（5分）
②共有幾個？說明各可用十位分別有幾種合格個位。（3分）
③為什麼04與44不列入？各指出一個違反的條件。（2分）

07　（10分）

原要求：紅、藍兩色共30張，紅：藍＝3：2，沒有其他顏色。提案甲：紅15、藍15；提案乙：紅30、藍20。兩提案只需符合原要求，不必保留提案中的張數。

①分別指出甲、乙符合哪一個條件，又違反哪一個條件；寫數值證據。（4分）
②提出符合全部條件的紅、藍張數。（2分）
③用總張數和比例兩種檢查，驗證你的方案。（4分）

前半核心回顧（20分）

按各小題要求作答；只需提供明問的證據。

08　（10分）

回顧題：甲、乙兩條模型紙帶長度比為5：2，乙長1.6公尺。兩條均可任意分割，無損耗。現在把甲的一部分移接到乙，使兩條最後一樣長。

①列式求原甲長及兩條總長。（4分）
②求最後每條長度。（2分）
③須從甲移接多少公尺到乙？用移動後兩條長度驗證。（4分）

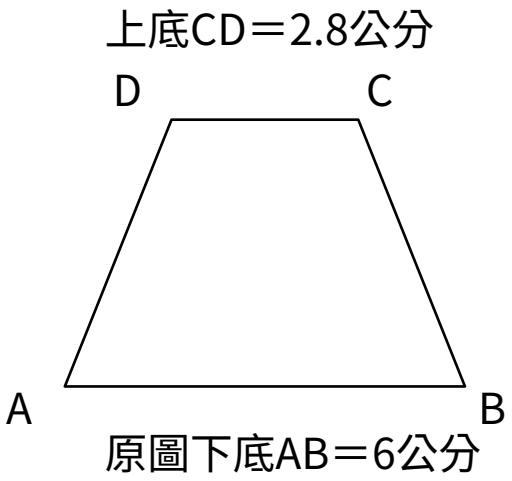
本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

09　（10分）

回顧題：原梯形ABCD上底CD＝2.8公分，下底AB＝6公分。新梯形PQRS是原圖所有長度1.5倍的放大圖，A對P、B對Q、C對R、D對S。只使用已給長度，不量圖。

①AB、CD分別對應新圖哪條邊？（4分）
②求PQ、RS長度。（4分）
③新圖角P應是原角A的幾倍？說明。（2分）

原梯形A左下、B右下、C右上、D左上；AB6公分，CD2.8公分。新圖頂點依A-P、B-Q、C-R、D-S對應，長度放大1.5倍。原圖示意未依比例。



A對P，B對Q

C對R，D對S

新圖為1.5倍圖

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。